

ViMi Pad Refiner — Teil II:

Gradient, Hessematrix, Schrittweite und profilabhängige Potentiale

Ergänzung zu “Potentialformeln und Konstanten”, Stand 0.8.18

1 Kritische Einordnung des aktuellen Modells

Fernanziehung / Kohärenz. Die Knotenabstoßung hat endlichen Träger ($\varphi_{\text{rep}} = 0$ für $\rho \geq 1$), der Kantentopf ist im Fernfeld kräftefrei, und nur der Spring zieht langreichweitig — ausschließlich *entlang* vorhandener Kanten. Zwischen nicht verbundenen Knoten gibt es **keine** Anziehung. Das exakte Prinzip einer knotenweiten Fernanziehung ist das *Stress-/MDS-Modell*:

$$E_{\text{stress}}(\mathbf{x}) = \sum_{i < j} w_{ij} (\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| - \delta_{ij})^2, \quad \delta_{ij} = L \cdot d_{ij}^{\text{graph}}, \quad w_{ij} = \delta_{ij}^{-2},$$

mit d_{ij}^{graph} der graphentheoretischen Distanz. Jedes Paar erhält eine Zieldistanz $\Rightarrow$ globale Kohärenz per Konstruktion, kein Zerfallen.

Verbinder. Der aktuelle Kantentopf (Smootherstep-Kern + Gauß-Auslauf) ist kein Hooke; er wurde für “Preservation” (kräftefrei in Ruhe *und* im Fernfeld) gebaut. Ein reiner Hooke-Term $\frac{1}{2}k(r - r_0)^2$ zieht dagegen linear bei jeder Dehnung. **Empfehlung:** den Topf durch Hooke ersetzen und — für die Kohärenz — entweder den Stress-Kern (All-Paar-Hooke) oder das zentrale Canvas-Confinement (Teil I, §5.2) verwenden.

Die folgenden Ableitungen decken sowohl die aktuellen als auch die vorgeschlagenen Terme ab.

2 Allgemeine Ableitungen für ein Paarpotential

Positionen $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{2n}$. Für ein Paar (i, j) :

$$\mathbf{d} = \mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i = (d_x, d_y), \quad r = \|\mathbf{d}\|, \quad \hat{\mathbf{e}} = \mathbf{d}/r = (e_x, e_y).$$

Für ein *radiales* Potential $\phi(r)$ lautet der Gradient (2-Vektoren)

$$\nabla_{\mathbf{x}_j} \phi = \phi'(r) \hat{\mathbf{e}}, \quad \nabla_{\mathbf{x}_i} \phi = -\phi'(r) \hat{\mathbf{e}},$$

und der 2×2 -Hesseblock (mit I_2 = Einheitsmatrix)

$$\boxed{H_{jj} = \left(\phi''(r) - \frac{\phi'(r)}{r} \right) \hat{\mathbf{e}} \hat{\mathbf{e}}^\top + \frac{\phi'(r)}{r} I_2}, \quad H_{ii} = H_{jj}, \quad H_{ij} = H_{ji} = -H_{jj}.$$

Komponentenweise:

$$H_{jj} = \begin{pmatrix} \phi'' e_x^2 + \frac{\phi'}{r} e_y^2 & (\phi'' - \frac{\phi'}{r}) e_x e_y \\ (\phi'' - \frac{\phi'}{r}) e_x e_y & \phi'' e_y^2 + \frac{\phi'}{r} e_x^2 \end{pmatrix}.$$

Der Term ϕ'/r ist die *tangentiale* Steifigkeit, ϕ'' die *radiale*. Es folgen ϕ', ϕ'' je Term.

2.1 Hooke-Feder (vorgeschlagener Kantenterm)

$$\phi = \frac{1}{2}k(r - r_0)^2 \Rightarrow \phi' = k(r - r_0), \quad \phi'' = k.$$

$$\nabla_{\mathbf{x}_j} \phi = k(r - r_0) \hat{\mathbf{e}}, \quad H_{jj} = k \hat{\mathbf{e}} \hat{\mathbf{e}}^\top + \frac{k(r - r_0)}{r} (I_2 - \hat{\mathbf{e}} \hat{\mathbf{e}}^\top).$$

Bei Stauchung ($r < r_0$) ist die tangentielle Steifigkeit $\frac{k(r-r_0)}{r} < 0$ (klassische Knickinstabilität der Feder — relevant für die Konvexität).

2.2 Aktueller Kantentopf (zum Vergleich)

Mit $t = r/r_0$, $a = 6p_0/r_0^2$, $d = r - r_0$:

$$r \leq r_0 : \quad \phi' = \frac{12p_0}{r_0}(t^3 - t^2), \quad \phi'' = \frac{12p_0}{r_0^2}(3t^2 - 2t);$$

$$r > r_0 : \quad \phi' = 2ad e^{-ad^2}, \quad \phi'' = 2a(1 - 2ad^2) e^{-ad^2}.$$

Im Fernfeld $\phi', \phi'' \rightarrow 0$ (die von dir bemängelte Kräftefreiheit).

2.3 Anisotrope Knotenabstoßung

Metrik $M = \text{diag}(s_x^{-2}, s_y^{-2})$, $\rho = \sqrt{\mathbf{d}^\top M \mathbf{d}}$, $g(\rho) = A(1 - \rho)^2$, $g' = -2A(1 - \rho)$, $g'' = 2A$ (für $\rho < 1$, sonst 0):

$$\nabla_{\mathbf{x}_j} E = g'(\rho) \frac{M \mathbf{d}}{\rho}, \quad H_{jj} = g'' \frac{M \mathbf{d} \mathbf{d}^\top M}{\rho^2} + g' \left(\frac{M}{\rho} - \frac{M \mathbf{d} \mathbf{d}^\top M}{\rho^3} \right).$$

Für den isotropen Fall $M = s^{-2} I_2$ geht dies in die radiale Formel oben über.

2.4 Zentrales Confinement, Bulk-Anker, Stabilität (Einzelknoten bzw. uniform)

$$E_{\text{grav}} = \frac{1}{2}k \|\mathbf{x}_i - C\|^2 : \quad \nabla_{\mathbf{x}_i} = k(\mathbf{x}_i - C), \quad H_{ii} = kI_2;$$

$$E_{\text{stab}} = w \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_i^0\|^2 : \quad \nabla_{\mathbf{x}_i} = 2w(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_i^0), \quad H_{ii} = 2wI_2;$$

$$E_{\text{bulk}} = \frac{1}{2}k_b \|\bar{\mathbf{x}} - C_0\|^2, \quad \bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n} \sum_k \mathbf{x}_k : \quad \nabla_{\mathbf{x}_i} = \frac{k_b}{n}(\bar{\mathbf{x}} - C_0), \quad H_{ij} = \frac{k_b}{n^2} I_2 \quad \forall i, j.$$

E_{bulk} hat einen *über alle Knoten uniformen* Gradienten: bremst nur die Netto-Translation, lässt die relative Umordnung frei.

3 Ordnungs- und Zyklikterme (skalar-vermittelt)

3.1 Linearer Ordnungserhalt

Skalar $q = (\mathbf{x}_b - \mathbf{x}_a) \cdot \hat{\mathbf{n}}$, $z = m - q$, $s = \text{softplus}(z)$, $s' = \sigma(z)$ (Sigmoid), $E = k_o s^2$:

$$\nabla_{\mathbf{x}_b} E = -2k_o s \sigma \hat{\mathbf{n}}, \quad \nabla_{\mathbf{x}_a} E = +2k_o s \sigma \hat{\mathbf{n}},$$

$$H_{bb} = 2k_o(\sigma^2 + s \sigma(1 - \sigma)) \hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{n}}^\top, \quad H_{aa} = H_{bb}, \quad H_{ab} = -H_{bb}.$$

(Da q linear in den Positionen ist, tritt kein Krümmungsterm aus q auf.)

3.2 Zyklischer Ordnungserhalt

Skalar $c = (\mathbf{x}_a - \mathbf{x}_h) \times (\mathbf{x}_b - \mathbf{x}_h)$ (bilinear), $w = m_c - c/L^2$, $s = \text{softplus}(w)$:

$$\nabla E = -2k_o s \sigma(w) \frac{1}{L^2} \nabla c, \quad \nabla c = \begin{cases} \nabla_{\mathbf{x}_a} c = (b_y - h_y, h_x - b_x) \\ \nabla_{\mathbf{x}_b} c = (h_y - a_y, a_x - h_x) \\ \nabla_{\mathbf{x}_h} c = (a_y - b_y, b_x - a_x) \end{cases}$$

$$H = k_o \left[\underbrace{2(\sigma^2 + s\sigma(1-\sigma)) \frac{1}{L^4} \nabla c \nabla c^\top}_{\text{Gauß-Newton-Teil}} - \underbrace{2s\sigma(w) \frac{1}{L^2} \nabla^2 c}_{\text{Krümmung von } c} \right],$$

wobei $\nabla^2 c$ konstant ist (bilinear); die einzigen nichtnull Blöcke sind $\partial^2 c / \partial \mathbf{x}_a \partial \mathbf{x}_b$ etc. mit Einträgen ± 1 .

4 Container-Potentiale (Einzelknoten, festes Zentrum)

Container-Zentrum und -Achsen sind im Gradienten *fest*; die Potentiale wirken auf $\mathbf{x}_i$ als Einzelknotenterme $\psi(\mathbf{x}_i)$.

4.1 Rechteck-Innen (ReLU², achsenseparabel)

Pro Achse $u = (x - c_x)/\text{in}_x$, aktiv nur wenn $|u| > 1$:

$$E = c_{\text{in}} \sum_{\text{Achse}} \text{ReLU}(|u| - 1)^2, \quad \frac{\partial E}{\partial x} = \frac{2c_{\text{in}}}{\text{in}_x} \text{ReLU}(|u| - 1) \text{sign}(u), \quad \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \begin{cases} \frac{2c_{\text{in}}}{\text{in}_x^2} & |u| > 1 \\ 0 & |u| \leq 1 \end{cases}$$

Hessematrix diagonal; C^1 mit sprunghafter zweiter Ableitung an der Innenwand.

4.2 Rechteck-Außen (Super-Gauß-Kuppel)

$q_x = (x - c_x)/b_x$, $A_{\text{arg}} = |q_x|^{2N} + |q_y|^{2N}$, $E = c_{\text{out}} e^{-A_{\text{arg}}}$:

$$\frac{\partial E}{\partial x} = c_{\text{out}} e^{-A_{\text{arg}}} \left(-\frac{2N}{b_x} |q_x|^{2N-1} \text{sign}(q_x) \right),$$

Hessematrix per Produkt-/Kettenregel (kräftefrei für $A_{\text{arg}} > 40$).

4.3 Ellipse-Innen/Außen

Mit elliptischem $\rho = \sqrt{(dx/a_x)^2 + (dy/b_y)^2}$: Innen $E = c_{\text{in}} \text{ReLU}(\rho - 1)^2$, Außen $E = c_{\text{out}} e^{-\rho^{2N}}$; Gradient/Hessematrix wie beim radialen Paarpotential mit $\phi(\rho)$ und der Kettenregel $\nabla \rho = (dx/a_x^2, dy/b_y^2)/\rho$.

5 Optimale Schrittweite

Sei $\mathbf{g} = \nabla E(\mathbf{x})$, Suchrichtung $\mathbf{p}$, H die Hessematrix. Zweite Taylor:

$$E(\mathbf{x} + \alpha \mathbf{p}) \approx E(\mathbf{x}) + \alpha \mathbf{g}^\top \mathbf{p} + \frac{1}{2} \alpha^2 \mathbf{p}^\top H \mathbf{p}.$$

Minimierung über α (falls $\mathbf{p}^\top H \mathbf{p} > 0$):

$$\alpha^* = -\frac{\mathbf{g}^\top \mathbf{p}}{\mathbf{p}^\top H \mathbf{p}}.$$

Spezialfälle:

$$\text{Steilster Abstieg } (\mathbf{p} = -\mathbf{g}) : \alpha^* = \frac{\|\mathbf{g}\|^2}{\mathbf{g}^\top H \mathbf{g}}; \quad \text{Newton } (\mathbf{p} = -H^{-1}\mathbf{g}) : \alpha = 1.$$

$\mathbf{g}^\top H \mathbf{g}$ ist über ein *Hesse-Vektor-Produkt* berechenbar, ohne H aufzustellen: $H\mathbf{g} \approx (\nabla E(\mathbf{x} + \epsilon\mathbf{g}) - \nabla E(\mathbf{x}))/\epsilon$. Ableitungsfrei approximiert die **Barzilai–Borwein**-Weite dasselbe aus zwei aufeinanderfolgenden Gradienten ($\mathbf{s} = \mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k-1}$, $\mathbf{y} = \mathbf{g}_k - \mathbf{g}_{k-1}$):

$$\alpha^{\text{BB}} = \frac{\mathbf{s}^\top \mathbf{s}}{\mathbf{s}^\top \mathbf{y}} \quad \text{oder} \quad \frac{\mathbf{s}^\top \mathbf{y}}{\mathbf{y}^\top \mathbf{y}}.$$

Stressmodell (empfohlen): exakter, garantiert absteigender Schritt. Für E_{stress} liefert die *Majorisierung* (SMACOF) den Guttman-Transform als geschlossenen Update mit fester Schrittweite 1 und garantiertem Energieabfall — keine Liniensuche nötig:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = V^+ B(\mathbf{x}^{(k)}) \mathbf{x}^{(k)}, \quad V = \sum_{i < j} w_{ij} (\mathbf{a}_{ij} \mathbf{a}_{ij}^\top), \quad B_{ij} = -\frac{w_{ij} \delta_{ij}}{\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|},$$

mit $\mathbf{a}_{ij} = \mathbf{b}_i - \mathbf{b}_j$ (Basisdifferenz), V^+ Pseudoinverse. Das ist der eleganteste Weg, die von dir angesprochene “optimale Schrittweite” zu erhalten.

Der aktuelle Solver nutzt stattdessen *Armijo-Backtracking* mit Schrittkappe $0.1L$; er approximiert α^* nur grob, was zum langsamen Setzen (“Wandern bis zur Endposition”) beiträgt. Ein Wechsel auf α^* oder SMACOF würde das beheben.

6 Profilabhängige Potentiale

Alle Profile teilen Abstoßung, Kante (Topf+Spring bzw. Hooke) und Container. Sie unterscheiden sich nur in den *modulierenden* Termen, die das Subplugin über die Layout-Contract (0.8.16) deklariert: Richtung (gerichtete Kante $\times g(c)$), lineare Ordnung ($\hat{\mathbf{n}}$), zyklische Ordnung.

Form	gerichtet	$\hat{\mathbf{u}}$	Ordnung	aktive/benötigte Terme
<i>Implementiert</i>				
Concept map	nein	—	linear (1, 0)	Ordnung
Mindmap	nein	—	zyklisch	Zyklus um Hubs
Strukturbaum	ja	(0, 1) ab	linear (1, 0)	Richtung + Ordnung
Semant. Netz	nein	—	keine	frei (nur Kante+Abstoß)
Bubble map	nein	—	zyklisch	Zyklus
<i>Geplant (mit benötigten neuen Termen)</i>				
Argumentbaum	ja	(0, −1) auf	linear (1, 0)	typisierte Kante (Stütz/Angriff); Angriffe: Zweig-Repulsion
Flow/Prozess	ja	(1, 0) stark	senkr. Rang	starke Richtung; Rang-Layering
Fishbone	ja	<i>pro Zweig</i>	—	zweigweise $\hat{\mathbf{u}}$; Rückgrat-Constraint
Kausal/System	ja	— (Zyklen)	keine	gerichtet ohne globale Richtung
Timeline	ja	(1, 0) stark	—	1D-Linien-Confinement ($\perp$ zur Achse)
Venn/Mengen	—	—	—	Mengen-Container dominieren
Affinity	nein	—	—	Cluster-Anziehung: intra an, inter ab

Formal je Profil. Der gerichtete Kantenterm ist $\varphi(r) \cdot g(c)$ mit $c = \hat{\mathbf{e}} \cdot \hat{\mathbf{u}}$, $g(c) = \varepsilon_0 + (1 - \varepsilon_0) \frac{1+c}{2}$; für ungerichtete Profile $g \equiv 1$. Der Ordnungsterm ist aktiv gdw. $\hat{\mathbf{n}} \neq \text{null}$; der Zyklikterm gdw. $k_{\text{cyc}} > 0$. Die drei geplanten *neuen* Bausteine sind:

- *1D-Linien-Confinement* (Timeline): $E = \frac{1}{2} k_{\perp} ((\mathbf{x}_i - \mathbf{o}) \cdot \hat{\mathbf{u}}_{\perp})^2$ — quadratischer Zug auf die Zeitachse; Gradient/Hessematrix wie “Confinement” mit Projektor $\hat{\mathbf{u}}_{\perp} \hat{\mathbf{u}}_{\perp}^{\top}$.
- *Zweigweise Richtung* (Fishbone): pro Kante ein eigenes $\hat{\mathbf{u}}_{ij}$ statt eines globalen; sonst identisch zum Richtungsfaktor.
- *Cluster-Anziehung* (Affinity): All-Paar-Hooke *nur innerhalb* eines Clusters ($w_{ij} > 0$ für gleiche Gruppe), zwischen Clustern reine Abstoßung — ein Spezialfall des Stress-Kerns mit block-diagonalen Gewichten.

Alle drei fügen sich in die vorhandene `LayoutPotentialProvider`-Contract ein (ein zusätzliches deklaratives Feld je Term), ohne den Kern zu ändern.